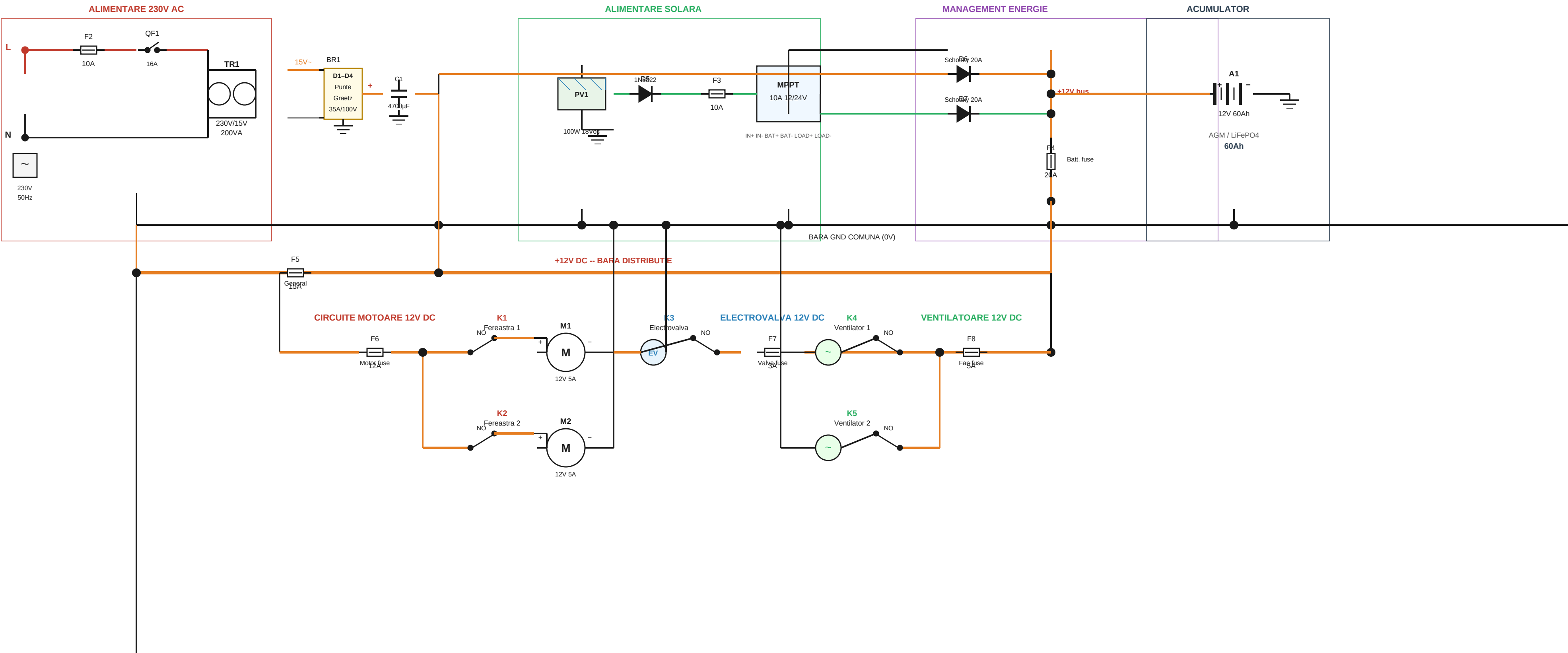


LISTA DE COMPONENTE (BOM)					
Nr.	Ref.	Descriere	Valoare/Tip	Cant.	Productator
1	QF1	Înterupător automat	16A 230V	1	Schneider / ABB
2	TR1	Transformator	230V/15V 200VA	1	--
3	BR1	Punte redresoare	35A 100V KBPC3510	1	--
4	C1	Condensator electrolitic	4700µF 25V	1	Nichicon
5	A1	Acumulator plumb-acid AGM	12V 60Ah	1	Ritar / Yuasa
6	PV1	Panou fotovoltaic	100W 18Voc 5.6A	1	--
7	MPPT	Controlor solar MPPT	12V 10A max 50V	1	Epever / Victron
8	D5	Dioda anti-retur PV	Schottky 20A 1N5822	1	--
9	D6,D7	Diode separare alimentare	Schottky 20A MBR2045	2	--
10	M1,M2	Motor fereastră 12V DC	12V 5A 60W	2	--
11	EV1	Electrovalvă irigare 12V DC	12V DC 1.5A	1	Hunter / Rain Bird
12	FAN1,FAN2	Ventilator circulație	12V DC 1A 20W	2	--
13	K1-K5	Releu 12V DC	12V 10A SPDT	5	Omron G5LE
14	U1	Microcontroller	ESP32-WROOM-32E-N8	1	Espressif
15	U2	Driver releu Darlingtong	ULN2003A	1	ST
16	U_PS1	Regulator tensiune	12V ~ 5V 2A buck	1	--
17	U_PS2	Regulator LDO	5V ~ 3.3V ME6217	1	--
18	J8	Senzor temperatura/umiditate	SHT31 I2C	1	Sensirion
19	J9	Senzor umiditate sol	Capacitiv ADC	1	--
20	J10	Interfața RS485	MAX3485 Modbus	1	Maxim
21	F2-F10	Siguranțe fuzibile	2A / 3A / 10A / 12A / 15A / 20A	9	--
22	BUZ	Buzzer alerta baterie	12V DC	1	--

NOTE TEHNICE -- OBSERVAȚII	
1. Transformatorul TR1 poate fi înlocuit cu sursa de alimentare industrială (PSU) 12V DC / 15A.	10. Interfața RS485 permite extinderea cu senzori industriali Modbus (pH, CO2, lumeneru) la distanța până la 1200m.
2. Modulul MPPT asigură încărcarea acumulatorului atât de la panoul solar cât și de la TR1 (via dioda D6).	11. Toate cablurile de forță 12V (motoare, ventilatoare) se dimensionează pentru minim 1.5mm² (curent maxim 10A).
3. La caderea tensiunii de rețea (230V), dioda D6 blochează, alimentarea continuă exclusiv din acumulator A1.	12. Bara GND comună unică -- masele surselor (TR1, MPPT, acumulator) se conectează TOATE la același punct.
4. Dioda D6 și D7 (Schottky, cadere tensiune ~0.3V) asigură separarea galvanică a surselor fără releu ATS.	13. MPPT-ul selectat trebuie să suporte tensiunea în gol a panoului: 18Voc. Verificați Voc_max la T=-10°C (+25%).
5. Capacitatea acumulatorului 60Ah asigură autonomie estimată: motoare (rar active) + ESP32 + senzori = 48-72h.	14. Protecție termică: montați releele și ULN2003A pe radiator dacă temperatura ambianță depășește 40°C.
6. Motoarele M1 și M2 sunt de 12V DC / 5A. Curentul de pornire (inrush) poate fi 3×In -- siguranța F6 este 12A.	15. Semnalizare baterie descărcată: buzzer + LED roșu la U_bat < 11.5V (parametrizabil din firmware ESP32).
7. Electrovalva EV1 funcționează la 12V DC. Alegeți tipul NO (normal deschis) pentru siguranța la caderea curent.	16. Schema respectă IEC 60517 (simboluri) și IEC 60364 (instalații) pentru tensiuni joase de până la 50V DC.
8. Releele K1-K5 sunt SPDT 12V DC / 10A. Se conectează la ieșirile ULN2003A prin rezistențe 1kΩ (GPIO -- IN).	17. [i] Circuitul de 230V AC (TR1, QF1, F2) se instalează EXCLUSIV de electrician autorizat în tabloul electric.
9. Conexiunea I2C (SDA/SCL) necesită rezistoare pull-up 4.7kΩ la 3.3V. Cablu max. 1m fără buffer.	18. [i] Acumulatorul produce H ₂ la încărcare -- spațiu ventilat, fără scântei, fără flacăra deschisă în proximitate.

Pagina	SERA-CTRL-01 Sistem automatizare sera	Proiect:	Sera inteligenta
1 / 1	SCHEMA ELECTRICA PRINCIPALA Alimentare 12V DC + UPS solar	Scara:	1:1
Componente: 22 buc	Nr.desen: SERA-E01 Rev: B Data: 2026-06	Format:	A1 landscape
		Tensiune:	230V AC / 12V DC
		Standard:	IEC 60617
		Verificat:	_____
		Aprobat:	_____